Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe

Anna Szafrańska



1 Analiza modelu romansu na przykładzie Romea i Julii

1.1 Wprowadzenie do modelu, implementacja i wstępne symulacje

W [1] Strogatz wyprowadził prosty model, oparty na układzie równań różniczkowych zwyczajnych, opisujący dynamikę romansu między dwojgiem ludzi. My rozważymy dyskretną wersję modelu na przykładzie romansu Romea i Julii.

Niech R_n reprezentuje miłość/nienawiść Romea do Julii w n-tym dniu, a L_n reprezentuje miłość/nienawiść Julii do Romea w n-tym dniu.

Przyjmujemy następującą interpretację wartości R_n (analogicznie L_n):

- kiedy $R_n > 0$, to Romeo kocha Julię;
- kiedy $R_n < 0$, to Romeo nienawidzi Julii;
- kiedy $R_n = 0$, to Romeo jest neutralny w stosunku do Julii.

Im większa wielkość $|R_n|(|L_n|)$ tym silniejsze uczucie miłości/nienawiści.

Teraz załóżmy, że Romeo i Julia odpowiadają na swoje własne odczucia w sposób liniowy

$$\begin{aligned} R_{n+1} &= a_R R_n, \\ L_{n+1} &= a_L L_n. \end{aligned} \tag{1}$$

Aby uniknąć huśtawki nastrojów (miłość jednego dnia, nienawiść drugiego, itd) sensownie jest przyjąć dodatniość parametrów: $a_R, a_L > 0$. Zauważmy, że w zależność od wielkości parametrów a_R i a_L mamy

- jeśli $0 < a_R, a_L < 1$, to początkowe uczucie staje się neutralne z biegiem czasu (kolejne iteracje dążą do zera),
- jeśli $a_R, a_L > 1$, to początkowe uczucie staje się z biegiem czasu coraz silniejsze,
- jeśli $a_R, a_L = 1$, to początkowe uczucie pozostaje niezmienne (stałe w czasie).

Dodamy teraz do modelu liniowe składniki odpowiadające za reakcję Romea na uczucie Julii i reakcję Julii na uczucie Romea. Uzyskamy wówczas prosty **deterministyczny, dynamiczny, liniowy model z czasem dyskretnym** opisujący dynamikę uczuć Romea i Julii:

$$\begin{aligned} R_{n+1} &= a_R R_n + p_R L_n, \\ L_{n+1} &= a_L L_n + p_L R_n, \end{aligned} \tag{2}$$

gdzie $p_R, p_L \in \mathbb{R}$. Parametr p opisuje jak ich miłość/nienawiść zmienia się w odpowiedzi na aktualne uczucie drugiej osoby. Dynamika odpowiedzi na uczucia zależy od znaku parametru p, tj. jeśli $p_R > 0$, to Romeo ekscytuje się miłością Julii do niego, a zniechęca się gdy Julia go

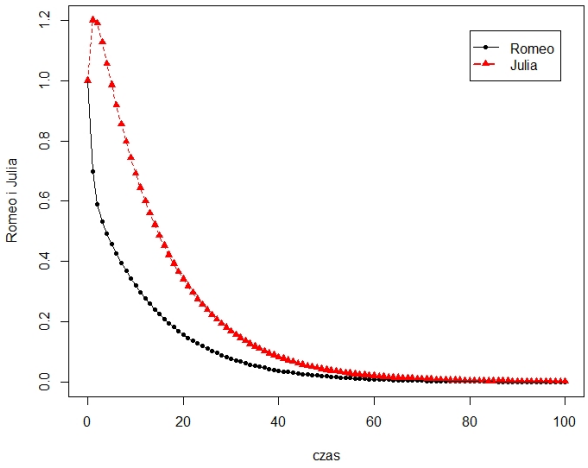
nienawidzi. W przeciwnym przypadku, gdy $p_R < 0$, wówczas miłość Julii powoduje u Romea nienawiść do niej (im bardziej Julia go kocha, tym bardziej on jej nienawidzi), a nienawiść Julii powoduje miłość Romea do Julii.

Uczucia zarówno Julii jak i Romea mają cztery różne dynamiki. Rezultat ich wspólnego romansu zależy od poszczególnych kombinacji tych dynamik, względnej wielkości parametrów a i p oraz wzajemnych początkowych uczuć. Wykonamy symulacje modelu w zależności od różnych zestawów parametrów oraz zinterpretujemy wyniki.

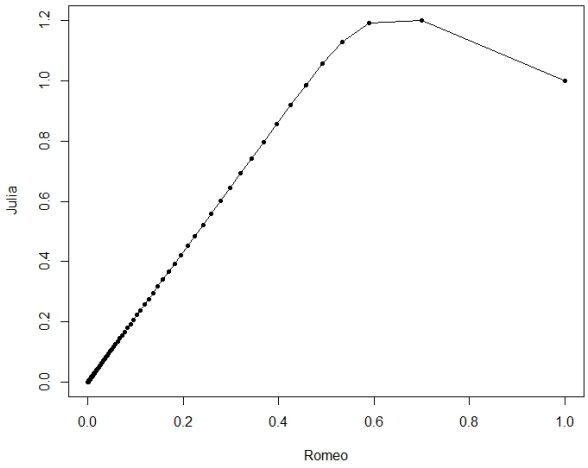
Przykład 1.1. *Rozważamy następujące parametry:*

$$R_0 = L_0 = 1, \quad a_R = 0.5, \quad a_L = 0.7, \quad p_R = 0.2, \quad pL = 0.5.$$

Wykonujemy symulację modelu (2) na przedziale czasowym 100 dni, z krokiem co jeden dzień ($T = [0, 100], \Delta t = 1$).



(R_n i L_n jako funkcje czasu)



(portret fazowy)

Rysunek 1: Parametry wejściowe: $R_0 = L_0 = 1, a_R = 0.5, a_L = 0.7, p_R = 0.2, p_L = 0.5$

Rozpoczynamy z założeniem, że zarówno Romeo jak i Julia są początkowo w stanie niezbyt silnej miłości do siebie na wzajem ($R_0 = L_0 = 1$). *Parametry a_R, a_L przyjmują wartości mniejsze od* 1, *zatem gdyby Romeo i Julia reagowali tylko na dynamikę własnych uczuć (model (1), przypadek $p_R = p_L = 0$), wówczas ich uczucia w stosunku do siebie na wzajem stały by się neutralne. W naszym przypadku Romeo i Julia reagują na siebie na wzajem, jednak dość nieśmiało (p_R i p_L są dodatnie, ale relatywnie małe) i możemy zauważyć, że z biegiem czasu ich uczucia stają się neutralne. Można sprawdzić, że niezależnie od wyboru punktów początkowych, przy tak dobranych parametrach a_R, a_L, p_R, p_L rezultat jest zawsze taki sam: przy $n \to \infty$, $R_n, L_n \to 0$. Wnioskujemy więc, że niezależnie od silnych początkowych uczuć miłości/nienawiści uczucia te zbiegają do stanu neutralnego.*

Zadanie 1.1. *Wykonaj symulacje i analizę analogicznie jak w przykładzie 1.1 przy następujących zestawach parametrów:*

1. $R_0 = L_0 = 1,\ a_R = 0.5, a_L = 0.7, p_R = 0.7, p_L = 0.9$
2. $R_0 = L_0 = 1,\ a_R = 1.0, a_L = 1.0, p_R = 0.2, p_L = -0.2$
3. $R_0 = L_0 = 1,\ a_R = 0.5, a_L = 0.8, p_R = 0.2, p_L = 0.5$

Przetestuj zachowanie dynamiki startując w każdym zestawie parametrów a_R, a_L, p_R, p_L z różnych punktów początkowych R_0, L_0. Spróbuj wyciągnąć wnioski.